Kaynak Kısıtlı IoT Sistemlerinde Şifreleme Algoritmalarının Analizi

1. Giriş

Günümüzde Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, milyarlarca cihazın birbirine bağlanarak veri alışverişinde bulunmasını sağlamıştır. Akıllı şehirler, endüstriyel otomasyon, giyilebilir sağlık cihazları ve tarımsal izleme sistemleri gibi pek çok alanda kullanılan bu cihazlar, genellikle "Kaynak Kısıtlı" (Resource-Constrained) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu cihazların düşük işlemci gücü, sınırlı bellek kapasitesi ve genellikle pil ile çalışmaları, siber güvenlik süreçlerinin uygulanmasını zorlaştıran temel engellerdir.

1.1. IoT Sistemlerinde Güvenlik Gereksinimi

IoT cihazları tarafından toplanan verilerin büyük bir kısmı hassas niteliktedir. Bu verilerin iletimi sırasında gizliliğinin korunması ve bütünlüğünün bozulmaması kritik bir zorunluluktur. Ancak, geleneksel şifreleme standartları olan AES (Advanced Encryption Standard) gibi algoritmalar, yüksek hesaplama maliyetleri nedeniyle bu kısıtlı kaynaklara sahip cihazlarda ciddi performans kayıplarına ve pil ömrünün hızla tükenmesine yol açmaktadır.

1.2. Çalışmanın Amacı ve Kapsam

Bu çalışma, kaynak kısıtlı IoT sistemlerinde kullanılan farklı şifreleme algoritmalarının performansını karşılaştırmaktadır. Çalışma kapsamında:

-Şifreleme işlemlerinin veri paketlerine getirdiği ek yük;

-Şifreleme sürecinin işlemci üzerindeki yükünden kaynaklı sebep olduğu gecikme (latency);

-İletişimdeki istikrarsızlığın bir göstergesi olan gecikme değişimi (jitter) parametreleri incelenmiştir.

OMNeT++ ve INET Framework kullanılarak oluşturulan simülasyon ortamında, şifresiz iletişim baz alınarak **ASCON** ve seçilen diğer 3 farklı algoritmanın performans metrikleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu analiz, belirli bir

IoT senaryosu için en uygun algoritmanın seçilmesine yönelik teknik bir rehber niteliği taşımaktadır.

2. Metodoloji ve Simülasyon Yapısı

Bu çalışmada, hafif sıklet kriptografi algoritmalarının performansını test etmek amacıyla olay tabanlı bir simülasyon ortamı kurgulanmıştır. Deneysel verilerin toplanması sürecinde ağ topolojisi, veri trafiği karakteristiği ve donanım kısıtlamaları gerçeğe yakın parametrelerle tanımlanmıştır.

2.1. Simülasyon Araçları: Omnet++ ve INET Framework

Simülasyon motoru olarak, karmaşık ağ yapılarını modüler bir şekilde modelleyebilen **OMNeT++ 6.0** akademik sürümü kullanılmıştır. Ağ protokollerinin (UDP, IPv4, PPP) standartlara uygun şekilde simüle edilmesi için ise **INET Framework** kütüphanesinden yararlanılmıştır. Bu araçlar, paket seviyesinde detaylı log üretme ve zamanlanmış olay yönetimi yetenekleri nedeniyle tercih edilmiştir.

2.2. Ağ Yapısı ve Senaryo Tasarımı

Çalışmada kullanılan ağ yapısı, tipik bir IoT uç-merkez mimarisini temsil etmektedir. Yapı şu temel bileşenlerden oluşmaktadır:

-Sensör Düğümü (Sensor): Kaynak kısıtlı bir IoT cihazını temsil eder. UdpBasicApp modülü ile donatılmış olup, veri üretim ve şifreleme işlemlerinden sorumludur.

-Ağ Geçidi (Gateaway): Sensörden gelen verileri toplayan merkezi birimdir. Gelen paketleri karşılamak ve doğrulamak için UdpSink modülünü kullanır.

-İletişim Hattı (Ethernet Line): İki düğüm arasındaki fiziksel katmanı temsil eden 100 Mbps veri hızına ve 10 ms gecikmeye sahip bir kanal tasarlanmıştır.

-Konfigürator (IPv4 Configurator): Ağdaki düğümlere otomatik IP adresleri atayan ve yönlendirme tablolarını oluşturan yardımcı modüldür.

2.3. Veri Akışı ve Test Parametreleri

Deneyler sırasında sensör düğümü tarafından üretilen trafik ve ağ kanalı parametreleri, sistemin kaynak kullanımı üzerindeki etkisini net bir şekilde gözlemlemek amacıyla aşağıda belirtilen değerlerde sabit tutulmuştur:

-Paket Boyutu: 100 Byte;

-Gönderim Aralığı: 1 saniye;

-İletişim Protokolü: UDP / IPv4 / PPP;

-Kanal Veri Hızı (Datarate): 100 Mbps;

-Kanal Yayılım Gecikmesi (Propagation Delay): 10ms.

2.3.1. Simülasyon Parametrelerinin Belirlenme Yolu

Simülasyon ortamında kullanılan değerler, kaynak kısıtlı IoT sistemlerinin gerçek dünya özelliklerini yansıtacak şekilde optimize edilmiştir. Bu parametrelerin seçilme nedenleri aşağıda detaylandırılmıştır:

-Paket Boyutu: Standart sensör düğümleri (sıcaklık, nem, basınç vb.) genellikle küçük veri paketleri üretir. 100 Byte, hem bu tipik sensör verilerini hem de şifreleme algoritmalarının ekleyeceği blok verilerini (nonce, tag, padding) analiz etmek için ideal bir ölçek sunmaktadır.

-10 ms Kanal Gecikmesi: Akademik literatürde yerel alan IoT ağları için kabul edilen standart bir gecikme değeridir. Bu sabit değer, ağın stabil halini temsil ederek, şifreleme algoritmalarının CPU üzerinde yarattığı mikro saniyelik işlem gecikmelerini ve buna bağlı gelişen **Jitter** değerlerini hatasız bir şekilde ayrıştırmamıza olanak tanır.

-100 Mbps Veri Hızı: Modern kaynak kısıtlı sistemlerin ağ geçitlerinin (gateway) ve uç cihazların haberleşme kapasitesini temsil eder. Bu hız seçimi, iletim gecikmesini (transmission delay) minimize ederek, gecikmedeki asıl değişimin ağ yoğunluğundan değil, kullanılan kriptografik yöntemin hesaplama karmaşıklığından kaynaklandığını kanıtlamayı amaçlar.

-1 Saniyelik Gönderim Aralığı: Düşük güç tüketimli (Low Power) IoT sistemlerinin tipik çalışma döngüsünü simüle eder. Bu aralık, simülasyon sırasında her bir paketin şifreleme ve iletim sürecini diğer paketlerle çakışmadan, net bir şekilde tekil olarak izlememize yardımcı olur.

2.4. Performans Analizi Yöntemi (Jitter ve Latency)

Çalışmanın temel odak noktası olan **Jitter (Gecikme Değişimi)** analizi için; her bir paketin üretim anı Tsent ile gateway'e ulaşma anı Treceived arasındaki farklar kaydedilmiştir. Şifreleme algoritmaları devreye girdiğinde, CPU üzerindeki hesaplama yükü bu varış sürelerinde milisaniyelik sapmalara neden olacaktır. Bu sapmalar, şifresiz iletişimden elde edilen referans değerlerle kıyaslanarak algoritmaların "performans analizi" olarak raporlanacaktır.

3. Referans Analiz: Şifresiz İletişim (Baseline)

Bu bölümde, herhangi bir kriptografik işlem uygulanmadan önce ağın doğal performansı ölçülmüştür. Elde edilen bu veriler, şifreleme algoritmalarının sisteme dahil edilmesiyle oluşacak paket büyümesi (overhead) ve gecikme sapmalarını (jitter) hesaplamak için referans olarak saklanmaktadır.

3.1. Baz Paket Yapısı ve Protokol Analizi

Simülasyon sonuçlarında, uygulama katmanında üretilen ham verinin kablosuz (WLAN) fiziksel hatta ulaşana kadar geçirdiği değişimler incelenmiştir. Log kayıtlarından elde edilen verilere göre paket boyutundaki değişim şu şekildedir:

-Uygulama Verisi: 100 Byte.
-UDP + IPv4 Kapsülleme: Veriye eklenen taşıma (8 Byte UDP) ve ağ (20 Byte IPv4) başlıklarıyla birlikte boyut 128 Byte'a yükselmiştir. -IEEE 802.11 (MAC) Çerçeveleme: PPP (Noktadan Noktaya) yerine kablosuz ağ kullanıldığından, eklenen WLAN MAC başlıklarıyla (LLC, Data Header vb.) paket boyutu 164 Byte'a çıkmıştır. -Fiziksel Katman (PHY): Telsiz yayını öncesi eklenen fiziksel başlıklarla (Preamble ve PHY header) nihai iletim boyutu 171 Byte olarak ölçülmüştür.

3.2. Zamanlama ve Gecikme Analizi

Yapılan analizlerde, şifresiz senaryoda ilk paketin üretim anı (t=1.000000) ile alıcıya varış anı (t=1.000888) arasındaki toplam süre 0.888 ms (0.000888 saniye) olarak ölçülmüştür. Altyapı olarak sabit hat yerine 24 Mbps kapasiteli IEEE 802.11 kablosuz ağı kullanılmıştır. Bu sürenin teknik dökümü şu şekildedir:

-ARP Çözümlemesi: İlk paket iletiminden önce hedef MAC adresinin bulunması (arpREQ/arpREPLY işlemleri) yaklaşık 0.331 ms sürmüştür. -Kanal Erişimi (CSMA/CA): Kablosuz kanaldaki çekişme (contention) ve geri sayım (backoff) bekleme süreleri için zaman harcanmıştır. -Radyo İletim Gecikmesi: 171 Byte boyutundaki verinin hatta yazılması ve radyo frekansı üzerinden iletilmesi tam olarak 0.082 ms (82 mikrosaniye) almıştır.

3.3. Başarım ve Bütünlük Kanıtı

Loglardaki `crcMode = 1 (Cyclic Redundancy Check)` ifadesi, fiziksel katmandaki hata kontrol mekanizmasının sorunsuz çalıştığını kanıtlamaktadır. Sistem, herhangi bir şifreleme yükü altında olmadığı için CPU döngüleri tamamen ağ trafiğine ayrılmış ve paket kaybı yaşanmadan %100 iletim başarımı sağlanmıştır.

4. Kriptografik Algoritmalar ile Test

Bu bölümde aynı 100 Byte'lık verinin 4 farklı şifreleme algoritmasıyla şifrelendikten sonraki boyutu simülasyona verilerek gecikmedeki değişimlere bakılmıştır.

4.1. AES-128

Modern IoT cihazlarında endüstri standardı olan AES-128 algoritması denenmiştir. AES, veriyi sabit boyutlu bloklar halinde işleyerek çalışan simetrik bir blok şifreleme algoritmasıdır. Algoritmanın saf işlem maliyetini ve performansını gözlemlemek amacıyla herhangi bir doğrulama etiketi veya başlangıç vektörü (IV) içermeyen en ilkel yapısı (ECB modu) test edilmiştir.

4.1.1. Algoritma Özellikleri ve Yapılandırma

Simülasyon ortamında kullanılan AES-128 konfigürasyonu şu parametrelere dayanmaktadır:

-Anahtar Uzunluğu: 128-bit (16 Byte).
-Çalışma Modu: ECB (Electronic Codebook) Modu.
-Blok Boyutu ve Dolgu: 16 Byte (128-bit) sabit blok, PKCS7 Dolgu (Padding) yöntemi.

4.1.2. Deneysel AES-128 Şifreleme Sonuçları

Python modülü üzerinden yapılan testte, 100 Byte'lık veri üzerinde şu sonuçlar gözlenmiştir:

-Paket Büyümesi: AES-128 algoritması mekanik olarak sadece 16 Byte'ın tam katı olan verileri işleyebildiği için, 100 Byte'lık veriyi 112 Byte'a tamamlamak adına 12 Byte'lık PKCS7 dolgusu (padding) eklenmiştir. Bu durum, yalnızca dolgu işlemi nedeniyle şifreli veri boyutunu 100 Byte'dan 112 Byte'a çıkarmıştır.

-Şifreleme Maliyeti: Test 5 kez yapılmıştır. Değerler sırasıyla 0.0000422001 saniye, 0.0000450611 saniye, 0.0000379086 saniye, 0.0000422001 saniye, 0.0000412464 saniye olarak gözlenmiştir.

Şifreleme için harcanan zaman ortalama 0.04172326 milisaniye olarak ölçülmüştür.

4.1.3. Analiz Sonucu

Bir önceki bölümde gözlenen şifreleme sonuçları simülasyona eklenmiş ve OMNET++ üzerinde Ad-Hoc Wi-Fi ağı (WLAN) olarak tekrar çalıştırılmıştır. Şifreleme sonrası 112 Byte olan veri yükü; UDP, IPv4 ve IEEE 802.11 (WLAN) MAC/LLC başlıklarının eklenmesiyle fiziksel katmanda iletilirken 183 Byte çerçeve boyutuna (frame size) ulaşmıştır. Simülasyonun log kayıtlarında cihazların kanal çekişmesi (CSMA/CA) ve RTS/CTS bekleme süreleri dahil olmak

üzere kablosuz iletişim dinamikleri detaylı olarak işlenmiş ve test verisinin başarılı bir şekilde alıcıya ulaştığı doğrulanmıştır.

4.2. AES-256

En yüksek güvenlik seviyesi gerektiren askeri ve stratejik veri iletim sistemlerinde standart kabul edilen AES-256 algoritması test edilmiştir. AES-256, alt varyantlarına göre daha uzun anahtar yapısı ve daha fazla işlem turu (round) içermesiyle kuantum sonrası kriptografi direnci sağlar.

4.2.1. Algoritma Özellikleri ve Yapılandırma

Simülasyon ortamında kullanılan AES-256 konfigürasyonu şu parametrelere dayanmaktadır:

-Anahtar Uzunluğu: 256-bit (32 Byte).
-Çalışma Modu: ECB (Electronic Codebook) Modu.
-Blok Boyutu ve Dolgu: 16 Byte (128-bit) sabit blok, PKCS7 Dolgu (Padding) yöntemi.
-İşlem Döngüsü: Algoritma veriyi şifrelerken 14 tur (round) matematiksel dönüşüm uygulamaktadır.

4.2.2. Deneysel AES-256 Şifreleme Sonuçları

Python modülü üzerinden yapılan testlerde, 100 Byte’lık veri üzerinde şu sonuçlar gözlenmiştir:

-Paket Büyümesi: AES-256 algoritması, AES-128 ile aynı blok boyutunu (16 Byte) kullandığından, 100 Byte'lık ham veri PKCS7 mekanizması ile 112 Byte'a tamamlanmıştır. 12 Byte'lık dolgu verisi eklenmesiyle toplam şifreli veri boyutu 112 Byte olarak sabitlenmiştir.
-Şifreleme Maliyeti: Test 5 kez tekrarlanmıştır. Elde edilen değerler sırasıyla; 0.0000519753 s, 0.0000391006 s, 0.0000324249 s, 0.0000457764 s ve 0.0001029968 s olarak kaydedilmiştir. 5 testin toplam süresi olan 0.000272274 saniyenin aritmetik ortalaması

alındığında, işlem başına düşen şifreleme maliyeti 0.0544548 ms olarak hesaplanmıştır.

4.2.3. Analiz Sonucu

Deneysel şifreleme verileri OMNeT++ simülasyon ortamına entegre edilerek Ad-Hoc Wi-Fi ağı (WLAN) üzerinde koşturulmuştur. Uygulama katmanında 112 Byte olan şifreli paket; UDP (8 Byte), IPv4 (20 Byte) ve IEEE 802.11 MAC/LLC başlıklarının eklenmesiyle fiziksel katmanda (PHY) 183 Byte çerçeve boyutuna ulaşmıştır.

Simülasyon loglarında, paket boyutunun artmasına bağlı olarak radyo iletim süresinin (data duration) 86 mikrosaniyeye yükseldiği ve CSMA/CA çekişme algoritması üzerindeki beklemelerin (backoff slots) mikro saniye düzeyinde jitter (gecikme sapması) yarattığı gözlemlenmiştir. AES-256'nın 14 turlu işlem yükü, toplam iletim süresini AES-128'e oranla çok kısıtlı bir miktarda artırsa da, sağladığı güvenlik katmanı bu maliyeti dengelemektedir.

4.3. ChaCha20-Poly1305

Modern ağ protokollerinde (TLS 1.3, WireGuard) yaygınlaşan ve özellikle mobil/IoT cihazlarda donanım hızlandırması olmasa dahi yüksek performans sergileyen ChaCha20-Poly1305 algoritması test edilmiştir. Bu algoritma, bir "Stream Cipher" (akış şifreleyici) olan ChaCha20 ile verinin bütünlüğünü doğrulayan Poly1305 (MAC) mekanizmasını birleştiren bir "Authenticated Encryption" (AEAD) yapısındadır.

4.3.1. Algoritma Özellikleri ve Yapılandırma

Simülasyon ortamında kullanılan ChaCha20-Poly1305 konfigürasyonu şu parametrelere dayanmaktadır:

Anahtar Uzunluğu: 256-bit (32 Byte).
Nonce (Number Used Once): 96-bit (12 Byte) benzersiz değer. Çalışma Yapısı: Akış şifreleme tabanlı (Block-free), veriyi bloklara bölmeden bit düzeyinde işler.
Bütünlük Doğrulaması: 128-bit (16 Byte) uzunluğunda Poly1305 "Authentication Tag" (Etiket) eklenmektedir.

4.3.2. Deneysel ChaCha20-Poly1305 Şifreleme Sonuçları

Python modülü üzerinden yapılan testlerde, veri seti üzerinde şu sonuçlar gözlenmiştir:

-Paket Büyümesi: ChaCha20 bir akış şifreleyici olduğundan AES gibi dolgu (padding) verisine ihtiyaç duymaz; ham veri boyutu korunur. Ancak, verinin sonuna eklenen 16 Byte'lık Poly1305 doğrulama etiketi nedeniyle 100 Byte'lık ham veri toplamda 116 Byte şifreli paket boyutuna ulaşmıştır.
-Şifreleme Maliyeti: Test 5 kez tekrarlanmıştır. Elde edilen değerler sırasıyla; 0.0006003380 s, 0.0007383823 s, 0.0008876324 s, 0.0008561611 s ve 0.0006451607 s olarak kaydedilmiştir. 5 testin toplam süresi olan 0.0037276745 saniyenin aritmetik ortalaması alındığında, işlem başına düşen şifreleme maliyeti 0.7455349 ms olarak hesaplanmıştır.

4.3.3. Analiz Sonucu

Deneysel şifreleme verileri OMNeT++ simülasyon ortamına entegre edilerek Ad-Hoc Wi-Fi ağı (WLAN) üzerinde koşturulmuştur. Uygulama katmanında 116 Byte olan şifreli paket; UDP (8 Byte), IPv4 (20 Byte) ve IEEE 802.11 MAC/LLC başlıklarının eklenmesiyle fiziksel katmanda (PHY) 195 Byte çerçeve boyutuna ulaşmıştır.

Simülasyon loglarında (Event #48), paket boyutunun AES-256'ya göre bir miktar daha fazla (195 Byte) olması sebebiyle radyo iletim süresinin (data duration) 90 mikrosaniyeye çıktığı gözlemlenmiştir. IEEE 802.11 standartlarındaki CSMA/CA mekanizması gereği, kanal erişim süreci (Contention) ve backoff slotlarındaki değişimler toplam iletim süresini etkilemektedir. ChaCha20-Poly1305'in şifreleme maliyeti AES-256'dan yüksek görünse de, dolgu verisi gerektirmemesi ve sunduğu dahili bütünlük doğrulaması (AEAD), onu yüksek güvenlikli ve modern ağ mimarileri için verimli bir alternatif haline getirmektedir.

4.4. RSA-2048

Geleneksel açık anahtarlı şifreleme algoritmalarından biri olan RSA test edilmiştir. RSA, özellikle anahtar dağıtımı ve dijital imza süreçlerinde endüstri

standardı olarak yaygın kullanılsa da, kaynak kısıtlı IoT cihazları için yüksek matematiksel hesaplama gereksinimi nedeniyle önemli bir darboğaz oluşturma potansiyeline sahiptir.

4.4.1. Algoritma Özellikleri ve Yapılandırma

Simülasyon ortamında kullanılan RSA konfigürasyonu şu parametrelere dayanmaktadır:

- Anahtar Uzunluğu: 2048-bit.
- Çalışma Yapısı: Asimetrik şifreleme. Büyük asal sayıların çarpanlara ayrılması zorluğuna dayanan, işlemci yoğun (CPU-bound) yapı.

4.4.2. Deneysel RSA-2048 Şifreleme Sonuçları

Simülasyon ortamında gerçekleştirilen testlerde şu sonuçlar gözlenmiştir:

- Paket Büyümesi: RSA algoritmasının matematiksel yapısı gereği, 100 Byte'lık ham veri, blok şifreleme mantığıyla genişleyerek 256 Byte şifreli paket boyutuna ulaşmıştır.
- Şifreleme Maliyeti: RSA'nın ağır matematiksel operasyonları işlemci üzerinde ciddi bir yük oluşturmuş ve işlem başına düşen şifreleme gecikmesi (Processing Delay) 5.0 ms olarak kaydedilmiştir.

4.4.3. Analiz Sonucu

Deneysel şifreleme verileri OMNET++ simülasyon ortamına entegre edilerek Ad-Hoc Wi-Fi ağı (WLAN) üzerinde koşturulmuştur. Uygulama katmanında 256 Byte olan şifreli paket; UDP (8 Byte), IPv4 (20 Byte) ve IEEE 802.11 MAC/PHY başlıklarının eklenmesiyle fiziksel katmanda 327 Byte çerçeve boyutuna (frame size) ulaşmıştır. Simülasyon loglarında, 5.0 ms'lik aşırı yüksek işlem gecikmesinin düğümlerin veriyi hatta indirmesini geciktirdiği ve toplam iletim süresini dramatik şekilde artırarak ağ genelinde bir istikrarsızlığa (jitter) yol açtığı gözlemlenmiştir.

4.5. ECC (Eliptik Eğri Kriptografisi)

RSA'nın hantal yapısına karşılık, düşük güç tüketimli ve kaynak kısıtlı IoT cihazları için özel olarak optimize edilmiş modern bir asimetrik şifreleme standardı olan ECC (secp256r1 eğrisi) test edilmiştir.

4.5.1. Algoritma Özellikleri ve Yapılandırma

Simülasyon ortamında kullanılan ECC konfigürasyonu şu parametrelere dayanmaktadır:

- Anahtar Uzunluğu: 256-bit (secp256r1).
- Çalışma Yapısı: Eliptik eğriler üzerindeki ayrık logaritma problemine dayanan, çok daha küçük anahtarlarla RSA-2048 seviyesinde güvenlik sunan yapı.

4.5.2. Deneysel ECC Şifreleme Sonuçları

Simülasyon ortamında gerçekleştirilen testlerde şu sonuçlar gözlenmiştir:

- Paket Büyümesi: ECC algoritması, şifreleme sürecinde veriyi minimum düzeyde şişirir. 100 Byte'lık ham veri, ECC ile şifrelendiğinde yalnızca 165 Byte boyutuna ulaşmıştır.
- Şifreleme Maliyeti: ECC'nin optimize edilmiş matematiksel yapısı sayesinde işlem başına düşen şifreleme gecikmesi 2.0 ms olarak ölçülmüştür.

4.5.3. Analiz Sonucu

Simülasyonda uygulama katmanında 165 Byte olan şifreli paket; UDP (8 Byte), IPv4 (20 Byte) ve IEEE 802.11 başlıklarının eklenmesiyle fiziksel katmanda 236 Byte çerçeve boyutuna ulaşmıştır. ECC, RSA'ya kıyasla hem CPU işlem süresini yarıdan fazla düşürmüş hem de paket boyutunu küçülterek Wi-Fi kanalı üzerindeki radyo iletim süresini ve ağ yükünü belirgin ölçüde hafifletmiştir.

4.6. ML-KEM (Kyber-768)

Geleceğin ağ mimarilerinde kuantum bilgisayarların oluşturacağı tehditlere karşı ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından standartlaştırılan Kuantum Sonrası Kriptografi (Post-Quantum Cryptography) algoritması ML-KEM test edilmiştir.

4.6.1. Algoritma Özellikleri ve Yapılandırma

Simülasyon ortamında kullanılan ML-KEM konfigürasyonu şu parametrelere dayanmaktadır:

- Algoritma Ailesi: Kafes tabanlı (Lattice-based) kriptografi.
- Çalışma Yapısı: Anahtar Kapsülleme Mekanizması (Key Encapsulation Mechanism - KEM) kullanan, son derece hızlı ancak büyük bellek izi (footprint) bırakan yapı.

4.6.2. Deneysel ML-KEM Şifreleme Sonuçları

Simülasyon ortamında gerçekleştirilen testlerde şu sonuçlar gözlenmiştir:

- Paket Büyümesi: ML-KEM'in IoT sistemleri için en büyük dezavantajı şifreli metin (ciphertext) boyutudur. 100 Byte'lık ham veri, kapsülleme işlemi sonucunda devasa bir büyüme göstererek 1188 Byte şifreli paket boyutuna ulaşmıştır.
- Şifreleme Maliyeti: Kafes tabanlı matematiksel operasyonların basitliği ve donanım dostu yapısı sayesinde işlem başına düşen şifreleme gecikmesi yalnızca 0.5 ms olarak kaydedilmiştir.

4.6.3. Analiz Sonucu

Uygulama katmanında 1188 Byte olan şifreli paket; alt katman başlıklarının (UDP, IPv4, MAC, PHY) eklenmesiyle fiziksel katmanda 1259 Byte çerçeve boyutuna ulaşmıştır. Simülasyon sonuçlarına göre ML-KEM, işlemci üzerinde mükemmel bir hız (0.5 ms) sergilese de devasa paket boyutu nedeniyle kablosuz ağ bandını (WLAN) hızla doldurmuş ve radyo iletim süresini (data duration) maksimize etmiştir. Bu durum, IEEE 802.11 standartlarındaki CSMA/CA çekişme mekanizmasını zorlayarak dar bantlı IoT iletişimlerinde paket çarpışmalarını artırma ve bant genişliğini tüketme riski barındırmaktadır.